SISTEMAS OPERACIONAIS · AULA 04

ENTRADA E SAÍDA

Como o sistema operacional coordena dispositivos, transferências e armazenamento.

DISPOSITIVOS

O SO APRESENTA INTERFACES COMUNS PARA HARDWARE DIVERSO

Dispositivo de bloco

Transfere dados em unidades endereçáveis, como discos.

Dispositivo de caractere

Entrega ou recebe sequências de caracteres, como um terminal.

Controladores fazem a interface entre o dispositivo e o computador. Drivers e camadas do SO escondem diferenças de implementação.

COMUNICAÇÃO

E/S MAPEADA NA MEMÓRIA PÕE REGISTRADORES NO ESPAÇO DE ENDEREÇOS

PORTAS DE E/S

Instruções específicas acessam registradores do controlador em um espaço separado.

E/S MAPEADA NA MEMÓRIA

Endereços reservados acessam registradores do dispositivo. A região deve evitar efeitos indesejados de cache.

TRANSFERÊNCIA

TRÊS MÉTODOS DEIXAM A CPU CADA VEZ MENOS OCUPADA

E/S programada

CPU consulta continuamente o estado e transfere os dados.

Interrupção

Dispositivo avisa quando precisa de atenção; CPU atende cada evento.

DMA

Controlador transfere blocos entre dispositivo e RAM; interrompe ao terminar.

POLLING

ESPERA OCUPADA CONSOME CICLOS SEM AVANÇAR O TRABALHO

```
while ((*REGISTRADOR_STATUS & PRONTO) == 0) {
    /* aguarda */
}
*REGISTRADOR_DADOS = dado;
```

CUSTO Enquanto espera o dispositivo ficar pronto, a CPU repete a consulta em vez de executar outra tarefa.

DMA

O CONTROLADOR DMA TRANSFERE O BLOCO EM NOME DA CPU

01 **Configurar**

CPU informa endereço, direção e tamanho.

02 **Transferir**

DMA move dados entre dispositivo e RAM.

03 **Compartilhar**

DMA e CPU concorrem pelo barramento; pode ocorrer roubo de ciclo.

04 **Interromper**

CPU recebe aviso ao concluir o bloco.

ANALOGIA

A PIZZA COMPARA ESPERA, INTERRUPÇÃO E DMA

Programada

Abrir a porta a cada cinco segundos para perguntar se chegou.

Interrupção

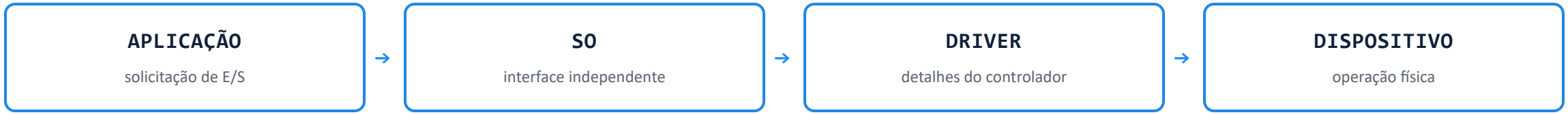
Receber um toque para cada fatia entregue.

DMA

Um ajudante organiza a entrega e avisa quando tudo está pronto.

CAMADAS DE SOFTWARE

DRIVERS E BUFFERS ISOLAM DETALHES DOS DISPOSITIVOS



Buffers conciliam diferenças de velocidade. Spooling organiza solicitações para dispositivos que não podem atender vários usuários ao mesmo tempo, como impressoras.

DISCOS

ESCALONAR REQUISIÇÕES REDUZ DESLOCAMENTOS DO BRAÇO

FCFS

Atende requisições na ordem de chegada.

SSF

Escolhe a requisição mais próxima; pedidos distantes podem esperar por muito tempo.

SCAN

Move-se numa direção atendendo pedidos até o fim, depois retorna.

ELEVADOR O SCAN limita a espera indefinida que pode ocorrer com a escolha contínua do pedido mais próximo.

RAID DISTRIBUI DADOS E REDUNDÂNCIA ENTRE DISCOS

NÍVEL	ORGANIZAÇÃO	DESEMPENHO E TOLERÂNCIA
RAID 0	Distribuição (striping)	Desempenho; sem redundância
RAID 1	Espelhamento (mirroring)	Redundância; metade da capacidade total fica disponível
RAID 5	Dados e paridade distribuídos	Tolerância à falha de um disco, com custo de paridade

DECISÃO

RAID PROTEGE CONTRA FALHA DE DISCO, NÃO CONTRA EXCLUSÃO

PERGUNTA

Um arquivo apagado por engano em RAID 1 pode ser recuperado do disco espelhado?

RESPOSTA

A exclusão é refletida nos discos espelhados. RAID oferece disponibilidade diante de falhas de hardware; cópias de segurança atendem outros riscos.

SÍNTESE

O SO COORDENA A E/S POR CAMADAS E POLÍTICAS

- Drivers adaptam interfaces comuns às particularidades do hardware.
- DMA transfere blocos sem manter a CPU ocupada em cada unidade.
- SCAN organiza o movimento do disco para atender requisições pendentes.
- RAID equilibra capacidade, desempenho e redundância conforme o nível.

REFERÊNCIA

LEITURA DA AULA

Tanenbaum, A. S.; Bos, H. *Sistemas Operacionais Modernos*. 4ª ed. São Paulo: Pearson, 2016. Capítulo 5.